
单片机入门

从 0 到 1 理解微型计算机

10 分钟快速入门 · 教学分享

今天我们要聊清楚这 5 个问题

- 01 到底什么是单片机？它和电脑有什么区别？
- 02 单片机里面都有什么？它是怎么工作的？
- 03 它到底藏在我们生活的哪些地方？
- 04 怎么让一块"死"芯片动起来？开发流程是什么？
- 05 零基础想入门，第一步该做什么？

为什么家电里都藏着一个"小电脑"?

先想一个问题：你手里的空调遥控器，为什么能记住你设定的温度？

单片机 = 把一台计算机集成在一块芯片上

它不是"迷你版电脑"，而是专门为控制特定设备设计的微型计算机。

一块芯片上集成了：CPU、存储器、输入输出接口。

核心特点

- 体积小、功耗低、成本极低
- 为特定控制任务量身定制
- 一块芯片就是一个完整系统

单片机里面到底装了什么？



一块芯片 = 一台完整的微型计算机系统

单片机和你桌上的电脑，到底哪里不一样？

对比维度	通用计算机（PC）	单片机
设计目标	通用计算，跑各种软件	专用控制，完成特定任务
性能	GHz 级，多核，高性能	MHz 级，单核，够用就好
功耗	几十瓦到上百瓦	毫瓦级，电池可用数年
成本	几千到几万元	几块到几十块钱

核心区别：一个是"全能选手"，一个是"专业选手"

单片机藏在你生活的哪些角落？

你每天接触的设备里，平均有 10 块以上的单片机在工作

智能家居

空调、洗衣机、冰箱、微波炉、智能灯泡

消费电子

智能手表、耳机、充电宝、遥控器、键盘鼠标

汽车电子

车窗控制、ABS、胎压监测、车载空调、钥匙

工业控制

传感器、PLC、电机驱动、流水线控制

医疗设备

电子血压计、血糖仪、呼吸机、输液泵

你手里的开发板

STM32、Arduino、ESP32 —— 你的第一个实验对象

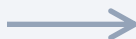
怎么让一块"死"芯片动起来？

单片机开发的标准流程，一共 4 步

1

写程序

用 C 语言写你想让它做的事



2

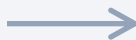
编译

把代码翻译成芯片能懂的机器码

3

烧录

把程序下载到芯片的 Flash 里



4

运行调试

上电运行，看效果，有问题就改

本质：告诉芯片"你要做什么"，它就会一遍又一遍地执行

你的第一个程序：点亮一个 LED

就像学编程的 Hello World，单片机入门的第一课是点亮 LED

```
// 让 PA0 引脚输出高电平
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);

// 延时 1 秒
Delay_Ms(1000);

// 输出低电平，LED 熄灭
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);

// 再延时 1 秒，循环往复
```

这段代码做了什么？

- 把 PA0 这个引脚电压拉高
- LED 就亮了
- 等 1 秒
- 把电压拉低，LED 就灭了
- 再等 1 秒，无限循环

效果：LED 一秒亮、一秒灭，一闪一闪

零基础入门，第一步该做什么？

别上来就啃厚书，按这个路径走，最快 1 周就能做出东西

01

选一块开发板

推荐入门选择：

- Arduino（超简单）
- STM32（工业主流）
- ESP32（带WiFi）

02

跟着做实验

按顺序练：

- 点亮 LED
- 按键控制
- 串口打印
- 读传感器

03

做一个小项目

比如：

- 智能小台灯
- 温湿度监测器
- 遥控小车
- 自动浇花系统

核心原则：动手优先，别光看书，先让灯亮起来再说

单片机很小，但它能连接物理世界

从点亮一个 LED 开始，打开硬件世界的大门

谢谢大家 · 欢迎提问